

Metodología para tareas de IberLEF 2026

Fases

- Análisis del dataset
- Baseline clásico
- Deep Learning (DL)
 - CNN, RNN?
 - Modelos transformers
- Mejora del dataset (Data Augmentation).
 - Reentrenar enfoques DL con DA.

Análisis del dataset

- Tamaño del dataset
- Distribución de clases
- Longitud de textos (también por clase)
- Calidad del texto (ruido, errores, etc).
- Crear conjunto de validación si no os lo proporcionan.
 - Dividir el training en dos splits (ej, 70-30).

Baseline clásico

- TF-IDF + Logistic Regression / SVM ...
- Usar SMOTE si el dataset no está balanceado.
 - Comparar Baseline con y sin smote.

Usar SMOTE solo con TF-IDF (no en deep learning)

Deep Learning (I): CNN y RNN

- Redes con inicialización aleatoria versus word embeddings.
 - Comparativa de distintos modelos de word embeddings.
- Comparar con baseline.

Deep Learning (II): Transformers

- Fine-tuning
 - Modelos BERT.
 - Si el texto > 512 tokens, usar LongFormer.
- Prompting (LLMs actuales)
- Instruction tuning (LLMs actuales)

Data Augmentation

- Usar DA si el dataset es pequeño o como técnica de oversampling.
 - NLPAug / EDA / AEDA
 - **Back-translation**
 - **LLMs**
 - Comparativa

Ojo!!! Nunca aplicar DA en conjunto de validación

Evaluación durante la fase de desarrollo

- Accuracy / F1 sobre el conjunto de validación.
- Seleccionar los mejores modelos

Errores comunes

- No baseline
- No analizar dataset
- Comparar modelos que no han sido entrenados y evaluados en las mismas condiciones.
 - Por ejemplo, no puedes comparar BERT (usando DA) con GPT (sin usar DA).
- No análisis de errores

Análisis de errores

¿Por qué es importante?

- Permite entender **por qué falla el modelo**
- Ayuda a tomar **decisiones informadas de mejora**
- Evita optimizar “a ciegas”

¿Cómo se debe hacer?

- Analizar ejemplos mal clasificados (FP y FN) (entre 20 y 50 ejemplos).
- Identificar patrones comunes de error (clases confusas, textos ambiguos, ruido o errores en los datos).
- Relacionar errores con decisiones del sistema
- Comparar errores entre modelos

Evaluación final

- Publican conjunto test (sin labels)
- Usáis los mejores modelos para inferir sus labels.
- Enviar submissions en el formato requerido.